Exercícios III

1. Sejam G um grupo e $N \lhd G$. Mostre que:

a. Se todo elemento de N e de G/N tem ordem finita, mostre que todo elemento de G tem ordem finita.

b. Se N é finito e G/N contém um elemento de ordem n, mostre que G contém um elemento de ordem n.

2. Verifique se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas, justificando.

a. Seja p um primo fixo. Todos os grupos de ordem p são isomorfos.

b. Todos os grupos de ordem 6 são isomorfos.

3. Mostre que os grupos aditivos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ não são isomorfos. Por outro lado, mostre que $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são grupos aditivos isomorfos.

4. Considere $UT_2(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes triangulares superiores 2×2 com entradas em $\mathbb{R}$ com determinante não nulo. Mostre que $UT_2(\mathbb{R})$ é subgrupo de $GL_2(\mathbb{R})$. Perguntas: este subgrupo é normal? Em geral, $UT_n(\mathbb{R})$ é subgrupo de $GL_n(\mathbb{R})$?

5. Seja $\varphi : G \to \mathcal{G}$ um homomorfismo de grupos. Mostre que:

a. Se $g \in G$ e $o(g) < \infty$ então $o(\varphi(g))$ divide $o(g)$.

b. Se $o(g) < \infty$ e φ é injetivo então $o(\varphi(g)) = o(g)$.

c. Se $H \leq G$ e H é cíclico então $\varphi(H)$ é cíclico.

d. Se $H \leq G$ e H é abeliano então $\varphi(H)$ é abeliano.

e. Se $H \lhd G$ então $\varphi(H) \lhd Im(\varphi)$.

6. Seja $H = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$. Mostre que $\mathbb{C}^*/H \cong \mathbb{R}^*_+$.

7. Considere G o conjunto formado pelas matrizes 2×2 sobre $\mathbb{R}$ da seguinte forma:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1/a \end{pmatrix}, \quad \text{onde} \quad a > 0.$$

Mostre que G é um grupo e que o subconjunto H das matrizes da forma $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ é um subgrupo normal de G. Além disso, mostre que $G/H \cong \mathbb{R}$.

8. Determine a ordem do grupo $GL(n,q) = \{A \in M_n(F_p) \ \mid A \text{ é invertível}\}$ onde F_p é um corpo com p elementos (p primo).

9. Mostre que $|SL(2,3)| = |S_4|$ mas $SL(2,3)$ e S_4 não são grupos isomorfos.

10. Sejam F um corpo e $U \leq GL(n,F)$ o subgrupo das matrizes unitriangulares superiores (ou seja, triangulares com entradas 1 na diagonal). Considere $D \leq GL(n,F)$ o subgrupo das matrizes diagonais. Demonstre que DU é um subgrupo de $GL(n,F)$.

11. Considere:

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid \alpha \in F \right\} \ \text{ e } \ H = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & 1 \end{bmatrix} \mid \alpha \in F \right\}.$$

Decida se HK é um subgrupo de $SL(2,F)$.

12. O expoente $exp(G)$ de um grupo G é definido como o menor natural $m \geq 1$ tal que $g^m = 1$ para todo $g \in G$. Se não existir tal m, então $exp(G) = \infty$.

- Determine $exp(S_3)$, $exp(D_4)$, $exp(\mathbb{Z}_7)$, $exp(\mathbb{Z}_{p^\infty})$ $exp(GL(n,q))$, $exp(\mathbb{Q})$.
- Sendo G um grupo finito, demonstre que $exp(G) = mmc\{o(g) \mid g \in G\}$.
- Demonstre que $exp(G) \mid |G|$, para G finito.
- Exiba um exemplo de um grupo infinito com expoente finito.

13. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \in SL(3,\mathbb{R})$. Escreva A como produto de matrizes na forma $e_{ij}(\alpha)$, com $i \neq j$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, sendo $e_{ij}(\alpha)$ a matriz que tem 1 nas entradas diagonais; α na entrada da linha i e coluna j e 0 nas demais entradas.

14. Dê uma demonstração formal mostrando que o grupo $SL(n,F)$ é gerado por matrizes na forma $e_{ij}(\alpha)$ com $1 \leq i \neq j \leq n$ e $\alpha \in F$.